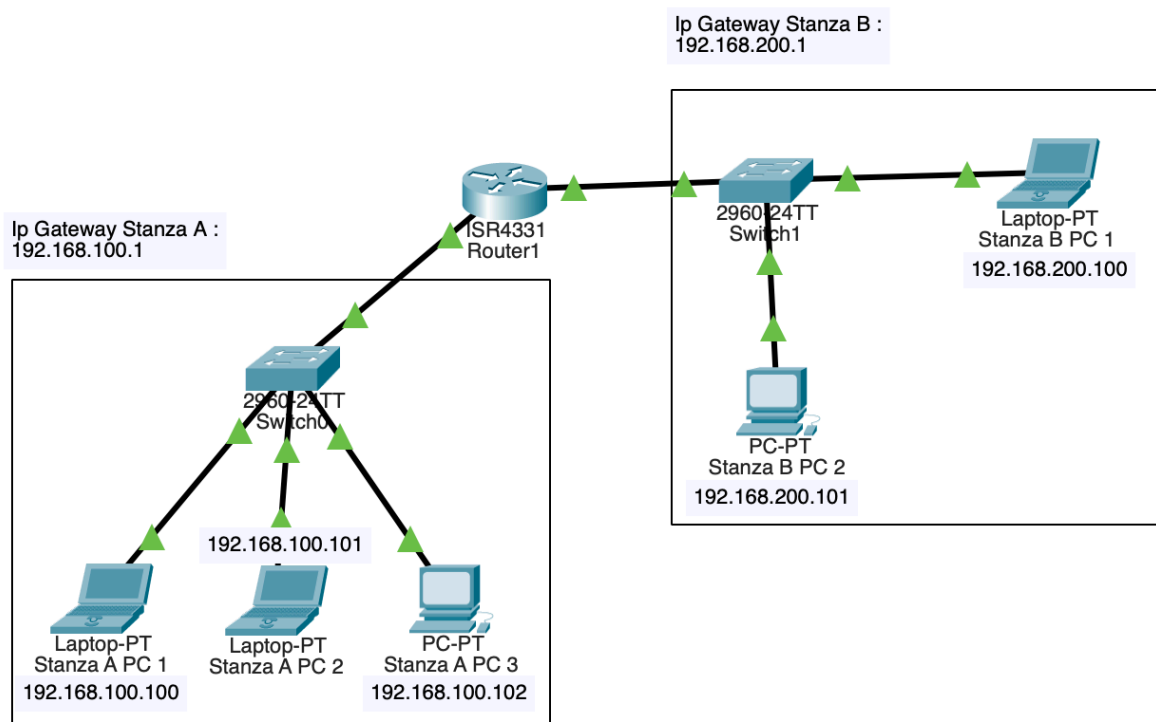


Il laboratorio di oggi consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, come in figura. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete. Esercizio:

- Mettere in comunicazione il STANZA A PC 1 con IP 192.168.100.100 con il laptop STANZA B PC 1 con IP 192.168.200.100
- Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.



RELAZIONE FINALE

Test concluso con successo, senza nessun problema di comunicazione tra il pc con ip. 192.168.100.100 e il pc 192.168.200.100;

per arrivare a cio ho effettuato i seguenti passaggi:

Step 1:

Posizionato i sei dispositivi e assegnato ad ognuno i seguenti ip come illustrato dall'immagine a sopra citata:

192.168.100.1 (Ip Gateway configurato su tutti e tre i dispositivi della "Stanza A")

192.168.100.100 (Stanza A PC 1)

192.168.100.101 (Stanza A PC 2)

192.168.100.102 (Stanza A PC 3)

192.168.200.1 (Ip Gateway configurato su tutti e tre i dispositivi della "Stanza B")

192.168.200.100 (Stanza A PC 1)

192.168.200.101 (Stanza A PC 2)

Step 2 :

Collegati i tre dispositivi della "Stanza A" ad uno switch, collegati i due dispositivi della "Stanza B" con un'altro switch.

Collegati i due Switch ad un router tramite porta GigabitEthernet:

Router "Stanza A" collagato alla porta 0/0/0 e configurato

Ip gateway come scritto in precedenza:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

Router "Stanza B" collagato alla porta 0/0/01 e configurato

Ip gateway come scritto in precedenza:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
```

Step 3: verificare tramite il prompt dei comandi del laptop con ip 192.168.100.100 che il laptop con ip 192.168.200.100 riesca a ricevere il messaggio, quindi eseguiamo il comando /ping 192.168.200.100 e da come possiamo vedere nella foto sottostante la comunicazione è andata a buon fine.

```
C:\> ping 192.168.200.100
```

```
Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.200.100:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ovviamente fatto tutto correttamente, il primo pacchetto che il router invia è un protocollo di tipo arp per scoprire il codice mac del pc da cui deve ricevere il pacchetto.